

面內磁場下 1T 相二碲化鉑約瑟夫森界面之電流-相位關係研究

碩士學位論文口試

徐道宜 (指導教授：邱奎霖 博士)

2026-01-02

緒論

緒論

研究背景與動機：為何選擇 PtTe_2 ？

- 新興量子材料與宏觀量子元件的結合
 - PtTe_2 (Type-II Dirac Semimetal)：具有極度傾斜的狄拉克錐與拓撲表面態。
 - SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)：極高靈敏度的磁通量測平台。
- 關鍵缺口 (Research Gap)
 - 既有研究多聚焦於 約瑟夫森二極體效應 (JDE)。
 - 缺乏 對 電流-相位關係 (CPR) 及其 磁場調控 的直接、定量量測。
- 核心策略
 - 利用 非對稱 SQUID (aSQUID) 作為相位探針。
 - 解析 PtTe_2 在超導近接效應下的 高階諧波 與 輸運機制。

研究目的 (Research Objectives)

1. 定量重構 CPR (Reconstruct CPR)
 - 直接量測 PtTe_2 接面的電流-相位關係。

- 解析 高階諧波 (Higher Harmonics) 成分。
2. 磁場調控機制 (Magnetic Tuning)
- 探討 面內磁場 對 CPR 的連續調控行為。
 - 連結微觀拓樸性質與宏觀輸運現象。
3. 建立物理圖像 (Physical Picture)
- 釐清 體相多能帶 (Bulk Multiband) vs. 拓樸表面態 (Surface States) 的競爭機制。
 - 評估 PtTe_2 作為可調式量子元件的潛力。

理論背景

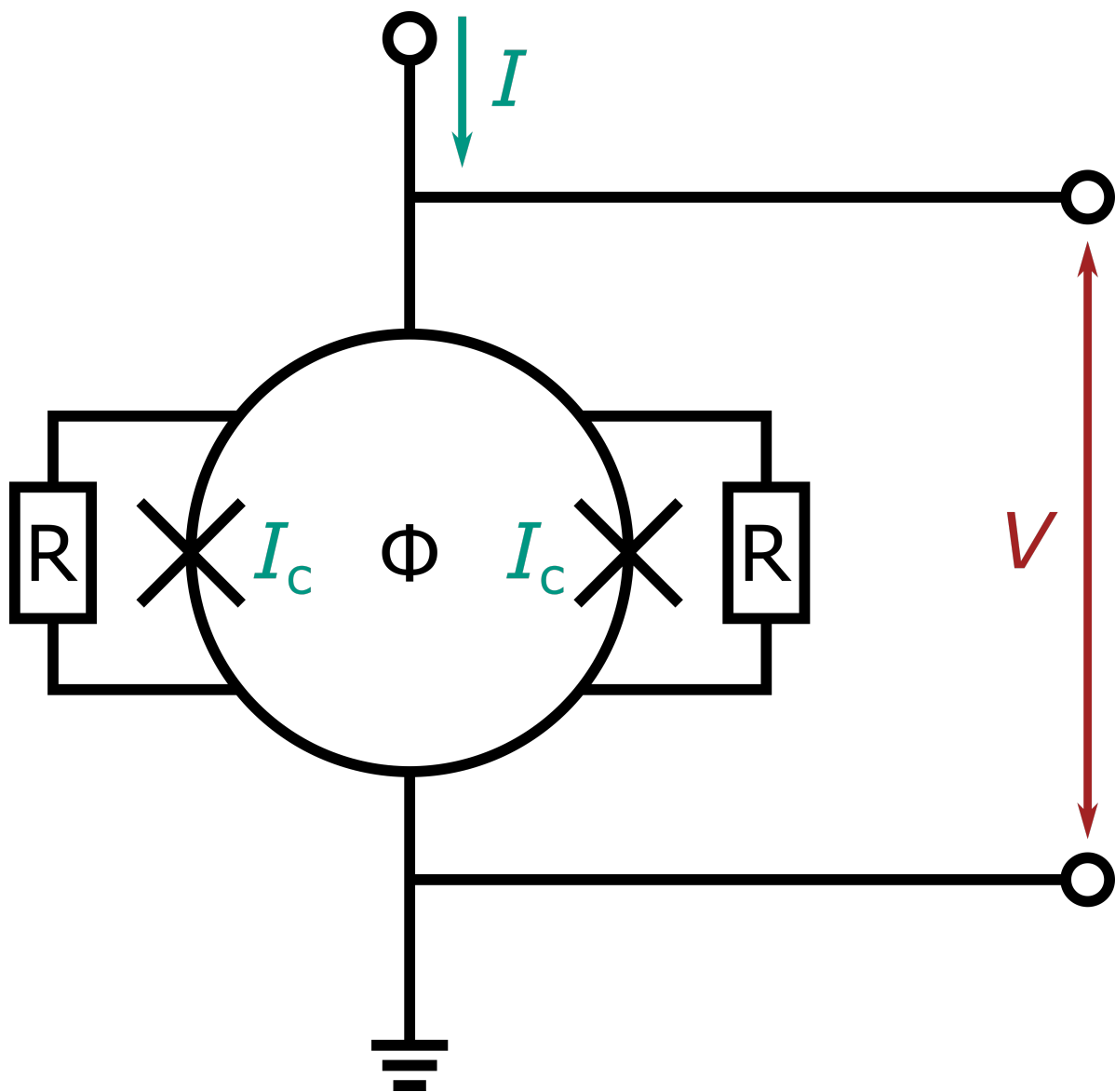
理論背景

核心理論架構：從材料到元件

- 第二類狄拉克半金屬 (Type-II DSM, PtTe_2)
 - 具有受晶體對稱性保護的 狄拉克錐 (Dirac Cone) 與 拓樸表面態。
 - 費米能階附近的 多能帶 (Multiband) 特性主導低能輸運。
- 超導近接效應 (Proximity Effect)
 - S-DSM-S 界面：超導關聯透過 安德烈夫反射 (Andreev Reflection) 穿透半金屬。
 - 非正弦 CPR：高透明度界面或拓樸態可導致 $I(\varphi) = \sum A_n \sin(n\varphi)$ 。

關鍵測量工具：非對稱 SQUID (aSQUID)

- 操作原理： $I_c^{Ref} \gg I_c^{Target}$
 - 強參考界面 (Reference Junction) 鎖定相位 $\varphi_1 \approx \pi/2$ 。
 - 外加磁通 Φ_{ext} 線性掃描目標界面相位 φ_2 。
- 核心優勢
 - “相位偏置探測器” (Phase-Biased Detector)。
 - 可直接從 $I_c(\Phi)$ 調變曲線 讀出 (Readout) 目標界面的 CPR。



實驗方法

實驗方法

元件製備流程 (Fabrication)

- 材料來源：1T-PtTe₂ 單晶 (助熔劑法生長)。
- 關鍵製程
 1. 機械剝離 (Exfoliation)：製備原子級厚度薄片。
 2. 電子束微影 (EBL)：定義奈米級電極圖案。
 3. 原位離子銑削 (In-situ Ion Milling)：確保低阻抗介面接觸。
 4. 超導電極沉積：濺鍍 NbTi (70–120 nm)。

極低溫精密量測系統 (Measurement Setup)

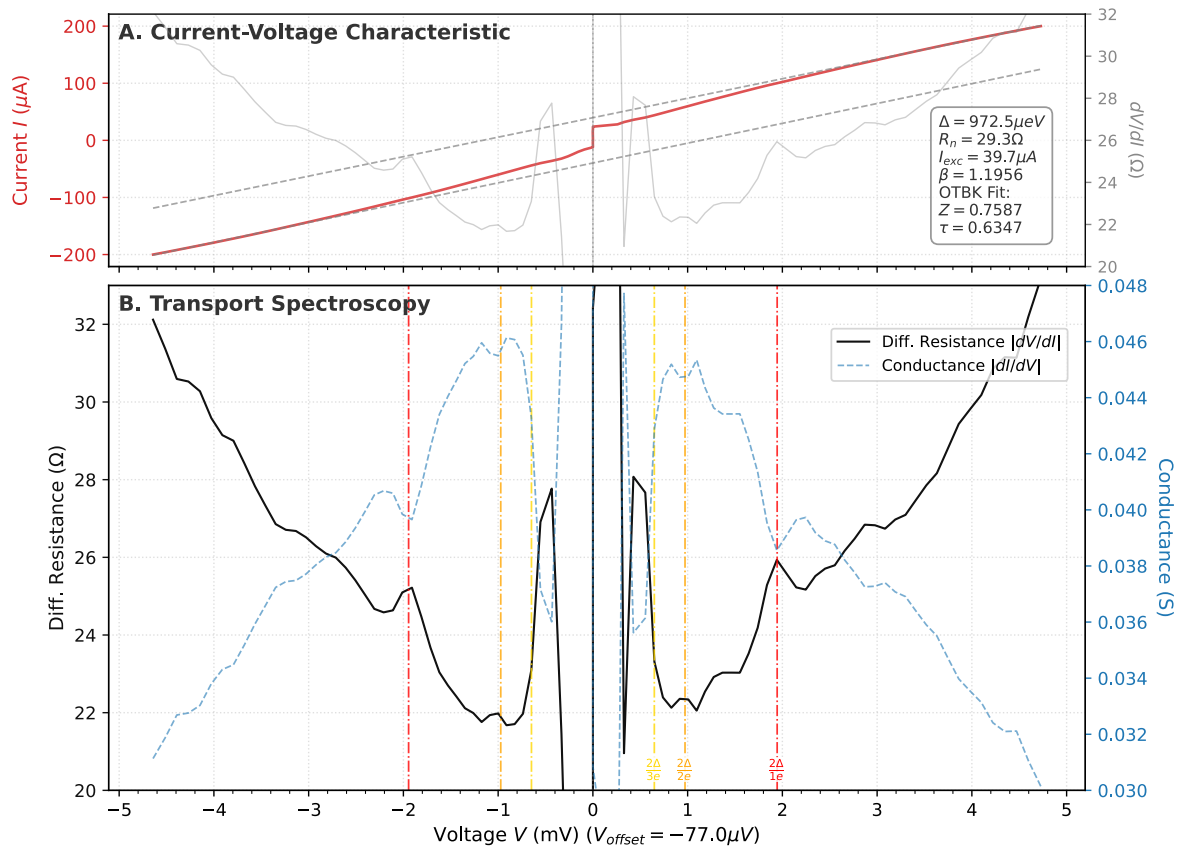
- 環境：Bluefors 稀釋制冷機 ($T \approx 40$ mK)。
- 磁場：3D 向量超導磁鐵 (9–1–1 T) → 任意方向磁場。
- 訊號處理
 - 多級濾波：QDevil (mK 段) + IR Filter，抑制熱噪聲。
 - 低雜訊量測：BPI 低噪聲放大器 + IVVI-rack (電池供電)。

關鍵特點：極低電子溫度 高訊雜比 任意磁場向量

實驗結果

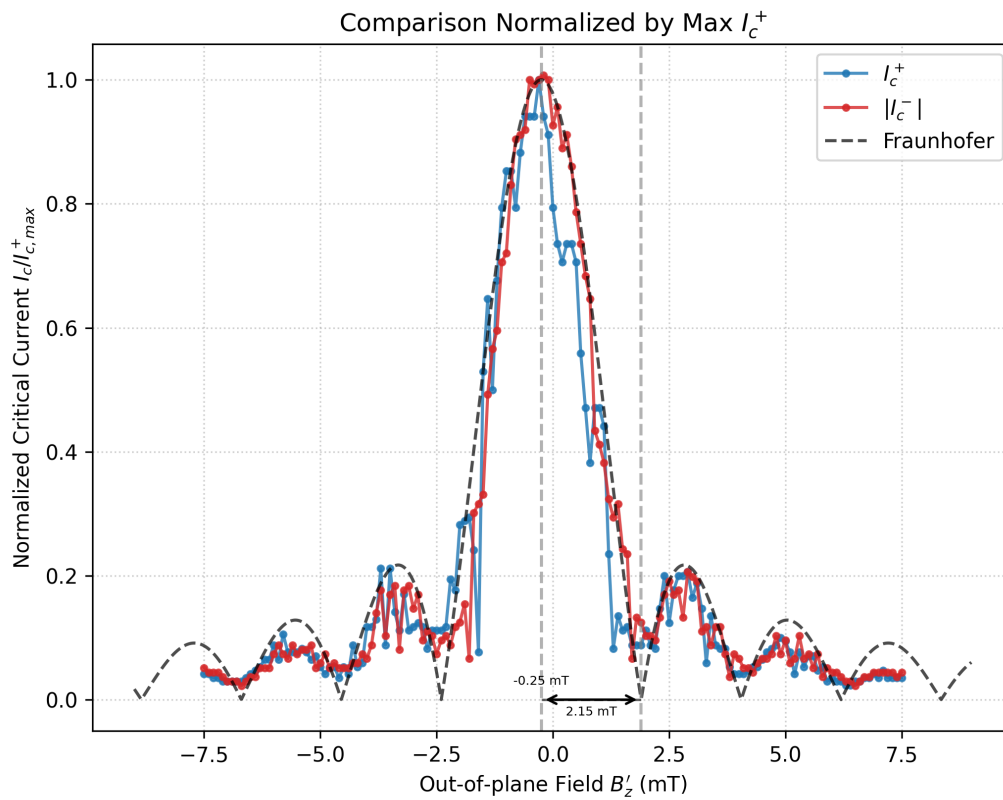
實驗結果

基礎電性特徵：高品質擴散型界面



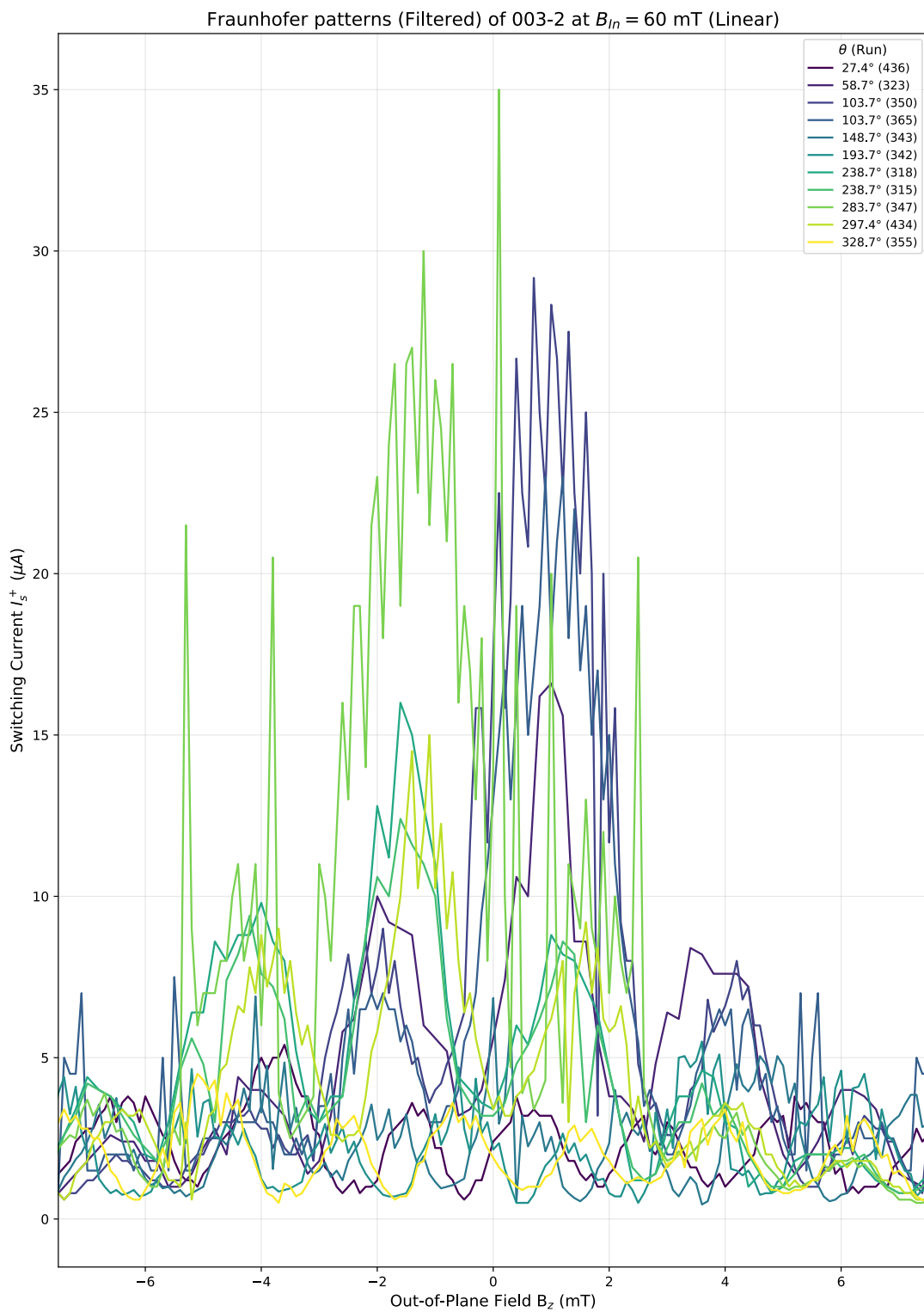
- 典型 I-V 曲線
 - 清晰的超電流 ($I_c \approx 24\mu\text{A}$)。
 - 顯著遲滯 (Hysteresis) $\rightarrow$ 欠阻尼狀態。
- 多重安德烈夫反射 (MAR)
 - 觀測到次諧波能隙結構 ($V_n = 2\Delta/ne$)。
 - 推導參數： $\Delta \approx 0.97\text{ meV}$, $\tau \approx 0.63$ (高透明度)。

零面內場特性：均勻的超電流分佈



- 類夫朗和費干涉 (Fraunhofer-like)
 - $B_{in-plane} = 0$ 時呈現高度對稱。
 - 形式接近 $|\text{sinc}(\Phi)|$ 。
- 物理意義
 - 證實接面內部超電流密度分佈 高度均勻。
 - 無明顯缺陷或不均勻性。

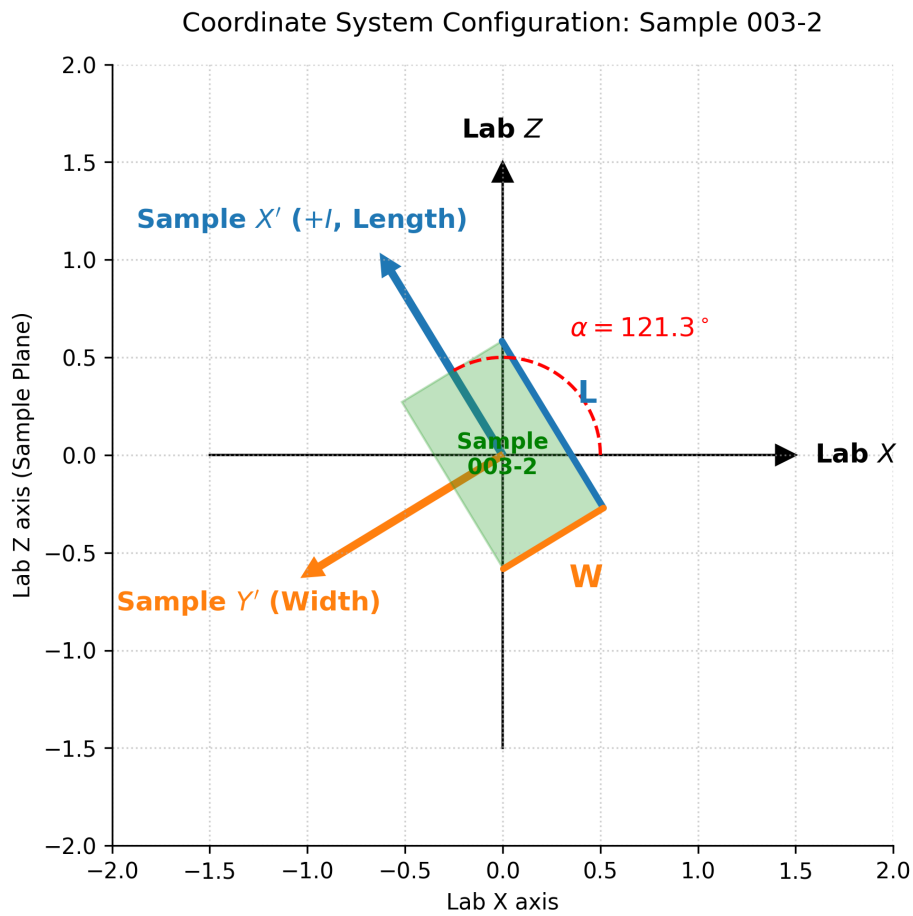
面内磁場效應 I：干涉圖樣畸變



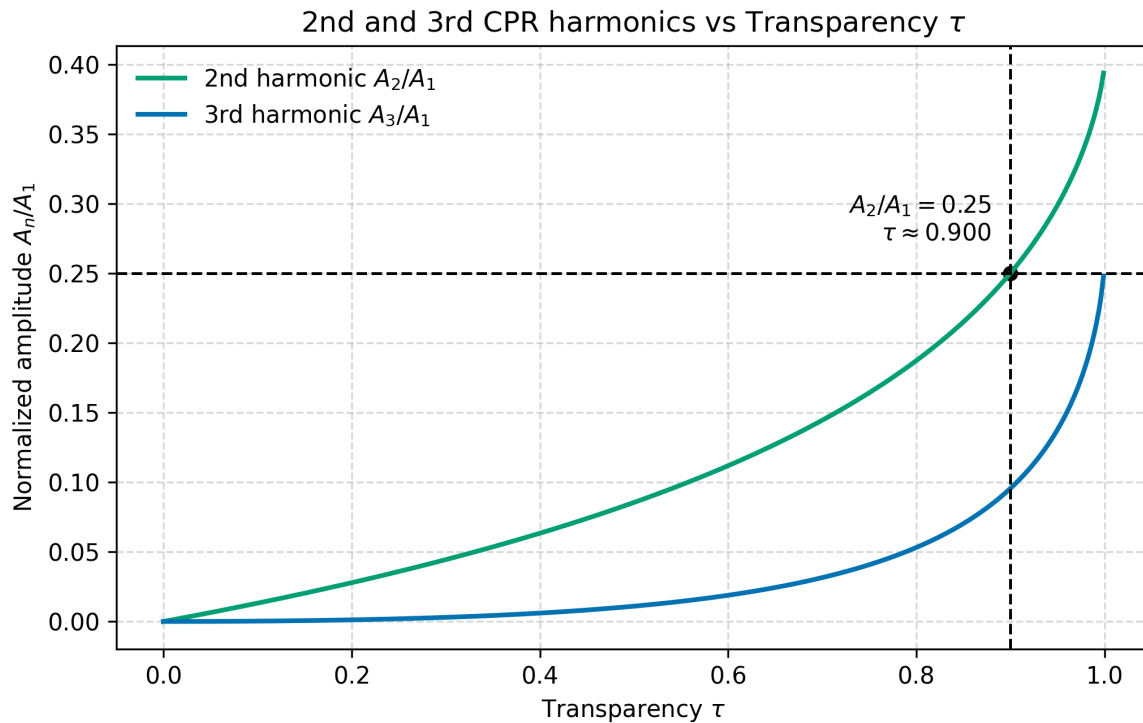
- 現象：施加 $B_{in-plane}$ 後，干涉圖樣 不再對稱。
 - 極小值位置偏移 (Node Shift)。
 - 包絡線形狀改變 (Envelope Distortion)。
 - $I_c^+ \neq |I_c^-|$ (潛在的二極體效應訊號)。
- 推論：面內磁場改變了內部的 電流–相位關係 (CPR)。

座標系效應：角度依賴性

- 各向異性 (Anisotropy)
 - $B_{in-plane}$ 的效應顯著依賴於角度 θ 。
 - 需考慮實驗室座標與樣品座標的轉換 ($\alpha \approx 121^\circ$)。



CPR 重構 I：模型選擇



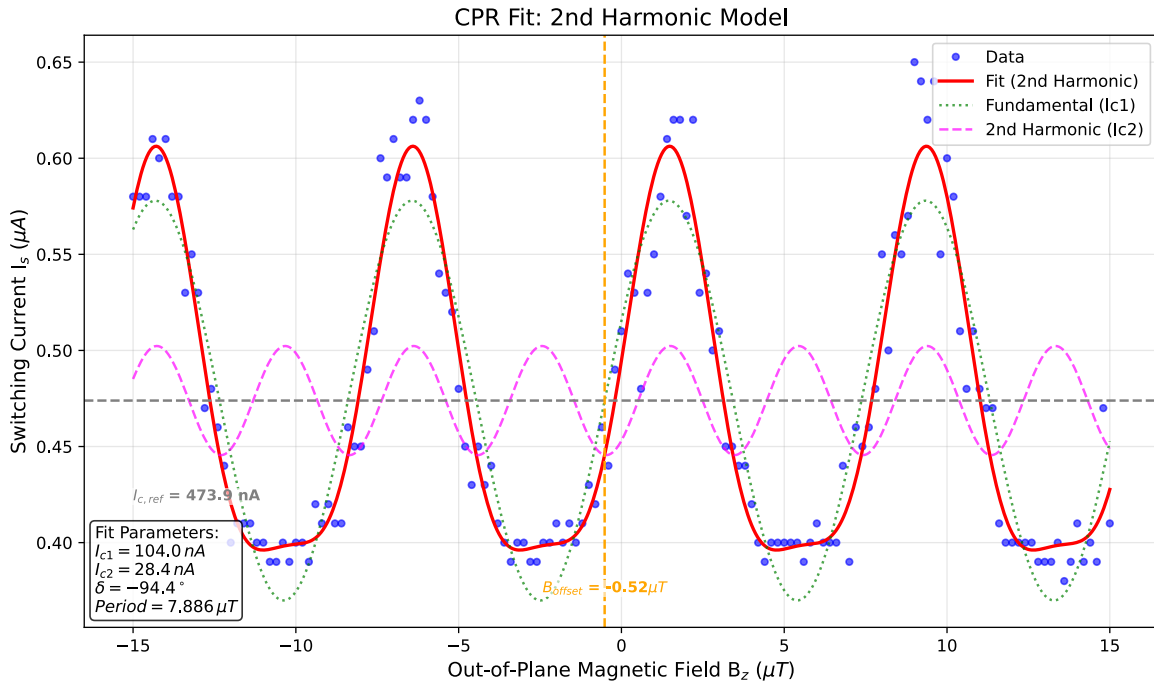
- 為何不選純透明度模型？

- 實驗觀測到顯著的高階諧波 ($I_2/I_1 \approx 0.25$)。
- 若用純透明度解釋，需 $\tau > 0.9$ (不符實驗值 ≈ 0.6)。

- 採用模型：諧波展開 (Harmonic Series)

- $I(\varphi) \approx I_1 \sin(\varphi) + I_2 \sin(2\varphi + \delta)$
- 引入相位差 δ 以描述 TRS 破缺。

CPR 重構 II：高面內場下的二階諧波



- 擬合結果 ($B_{in} \approx 180 \text{ mT}$)
 - 二階諧波相位可調模型完美擬合實驗數據。
 - 關鍵發現：
 - ✧ I_2 分量顯著增強。
 - ✧ 相位差 δ 非零。

關鍵發現總結：磁場調控 CPR

- 磁場作為「調控旋鈕」
 - $B_{in-plane}$ 直接耦合到界面中的安德烈夫束縛態。
- 主要證據
 - 夫朗和費圖樣的對稱性破缺。
 - CPR 中 二階諧波 (I_2) 與 相位差 (δ) 的顯著演化。
- 結論
 - 證實 PtTe_2 接面具備 高度可調的非正弦 CPR。

討論

討論

物理機制探討：非對稱干涉圖樣的起源

- 現象回顧
 - $B_{in-plane} \neq 0$ 時，夫朗和費圖樣嚴重扭曲。
 - $I_c^+ \neq |I_c^-|$ (Time-Reversal Symmetry Breaking)。
- 模型比較
 - 透明度模型 (Transparency Model)：需極高 $\tau > 0.9$ 才能解釋 I_2 ，且無法解釋不對稱。
 - 諧波展開 (Harmonic Series)：引入相位 δ ，成功描述 TRS 破缺與高階諧波。
- 結論
 - PtTe₂ 介面中存在 **各向異性** 的輸運機制。
 - 面內磁場有效耦合到 **安德烈夫束縛態 (ABS)**，調控其相位。

技術挑戰與優化方向

- 製程挑戰
 - 側壁沉積 (Sidewall Deposition)：可能導致額外並聯路徑。
 - 表面氧化：TMD 材料易氧化，需嚴格的原位清洗。
- 對量測的影響
 - 介面均勻性影響干涉圖樣的對比度。
 - 需進一步優化 **離子銑削 參數與 側壁保護 製程**。

結論與展望

結論與展望

總結 (Conclusion)

1. 成功建立 PtTe₂ 量子元件平台

- 結合機械剝離與非對稱 SQUID 技術。
- 實現高品質擴散型介面 ($L \gg l_e$)。

2. 發現非傳統電流-相位關係 (Non-sinusoidal CPR)

- 直接觀測到顯著的 二階諧波 (I_2)。
- 證實 CPR 形式高度依賴於 面內磁場。

3. 磁通量調控 (Magnetic Tuning)

- 實現了「可調式 φ_0 介面」。
- 為拓撲超導元件的相位操控提供了新途徑。

未來展望 (Future Work)

- 短期目標：機制釐清
 - 溫度依賴性量測：區分體相與表面態貢獻。
 - Shapiro Steps：進一步驗證 AC 約瑟夫森效應。
- 長期目標：量子應用
 - 超導二極體 (Superconducting Diode)：零磁場下的非互易輸運。
 - 拓撲量子位元 (Topological Qubits)：利用 φ_0 偏移實現免磁場操控。
- 科學意義
 - 連結 拓撲物理 與 宏觀量子元件 的橋樑。

備用投影片 (Backup Slides)

附錄 A：詳細實驗數據

完整實驗結果

本附錄提供了主要實驗的詳細數據和補充分析。

樣品詳細資訊

樣品詳細資訊

樣品編號

厚度 (nm)

接面寬度 (μm)

參考接面長度 (μm)

目標接面長度 (μm)

臨界電流 (μA)

重捕電流 (μA)

正常態電阻 (Ω)

I_{cRn} (μV)

二極體效率 (η)

鈮鈦厚度 (nm)

備註

003-2

21.17

1.16

0.40

0.73

19.1

3

1.92

36.6

150

003-3

27.79

0.88

0.33

0.65
14.5
1.5
3.24
46.9
150
004-1
1.26
0.26
0.68
19.4
16
11.17
217.1
70
Only Ref. JJ
004-2
0.56
0.17
0.67
32.5
30
22.29
725.1
70
004-3
1.34
0.24
0.70

44.5
33
35.93
1600.4
70
005-1
63.5
1.15
0.42
0.87
88.4
28
0.30
26.5
70
005-2
24.2
1.57
0.41
0.88
33.9
6
1.07
36.2
70
019-1
2.59
1.53
2.26

13.8
1.5
0.70
9.7
120
019-3
1.73
1.52
2.36
13.3
0.8
1.25
16.7
120
019-5
3.42
1.79
6.09
14.8
6
0.26
3.9
120

PtTe₂、NbTi 量子輸運參數表

Table 1: PtTe2、NbTi 量子輸運參數表

參數	符號	NbTi	PtTe2	單位
費米速度 Fermi velocity	v_F	$\approx$ 1.25–1.55	3.3×10^{-5}	m/s
平均碰撞時間 Mean free time	τ	$\approx 10^{-12}$ – 10^{-11}	$\approx 10^{-12}$ – 10^{-11}	s
擴散係數 Diffusion coefficient	$D = v_F^2 \frac{\tau}{2}$	$\approx$ 5.6×10^2 – 5.6×10^3	$\approx 1.5 \times 10^2$ – 2.4×10^3	cm ² /s
電阻率 Resistivity ¹	$\rho = [n_s e \mu_e]^{-1}$	≈ 0.001 – 0.01	≈ 0.0002 – 0.002	k Ω (per □)
費米波長 Fermi wavelength	$\lambda_F = 2 \frac{\pi}{k_F}$	≈ 0.32 nm	≈ 7 –11 nm	nm
平均自由路徑 Mean-free path	$l_e = v_F \tau$	80–800	180	nm
載子遷移率 Electron mobility	$\mu_e = \frac{v_F}{l_e}$	$\approx$ 1.25–1.55	≈ 6.5 –7.5	cm ² /Vs
狄拉克點 Dirac point	E_D	≈ 0.32 eV	≈ 0.32 eV	eV
超導相干長度 Superconducting coherence length	ξ	≈ 10 nm	≈ 10 nm	nm

參考文獻